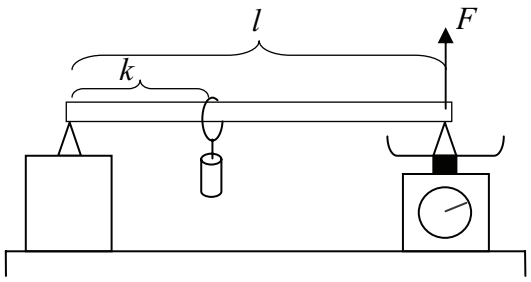
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Az ábrán látható elrendezésben egy $l = 1$ m hosszúságú homogén rudat támasztunk alá két végpontjánál, és ráakasztunk egy súlyt. A súly távolságát a bal oldali alátámasztástól k jelöli. A jobb oldali alátámasztást egy mérlegre helyezzük. A súlyt a rúdon mozgatva megmérjük, hogy a rúd jobb oldali alátámasztását mekkora erő terheli. A mért erőadatokat k függvényében a táblázat tartalmazza.



a) Ábrázolja a jobb oldali alátámasztást terhelő erőt a k távolság függvényében! (A grafikon elkészítéséhez használja a következő oldalon lévő milliméterpapírt!)
b) Mekkora erő terheli a jobb oldali alátámasztást, amikor a súly pontosan középen helyezkedik el?
c) Mekkora a rúd tömege?
d) Mekkora a súly tömege?

k (m)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
F (N)	20,6	23,2	25,8	28,7	32,3	35,0	37,9	41,2	44,4	46,8	49,5

$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	2 pont	5 pont	5 pont	18 pont